

Кафедра информатики и вычислительной техники

Операционные системы

**Методические указания по выполнению лабораторных работ
для студентов всех форм обучения направления
09.03.03 «Прикладная информатика»**

Составитель: докт. техн. наук, профессор Р.А. Дьяченко

Операционные системы: методические указания по выполнению лабораторных работ для студентов всех форм обучения направления 09.03.03 Прикладная информатика / Сост. Р.А. Дьяченко; Кубан. гос. технол. ун-т, Кафедра информатики и вычислительной техники — Краснодар, 2019. — 11 с. Режим доступа <http://moodle.kubstu.ru> (по паролю)

Составлены в соответствии с рабочей программой курса «Операционные системы» для студентов всех форм обучения направления 09.03.03 Прикладная информатика.

Содержат методические указания по выполнению лабораторных работ для студентов всех форм обучения направления 09.03.03 Прикладная информатика.

Библ.: 40 назв.

Рецензенты: канд. техн. наук,
доцент кафедры ИВТ КубГТУ Решетняк М.Г.
Заведующий кафедрой 106 КВВАУЛ им А.К. Серова
доцент Савицкий Ю.А.

Содержание

Введение	3
1. Лабораторная работа №1	4
2. Лабораторная работа №2	6
3. Лабораторная работа №3	7
Список рекомендуемой литературы и источников информации	10

Введение

Лабораторные занятия — это одна из разновидностей практического занятия, являющаяся эффективной формой учебных занятий в вузе. Лабораторные работы имеют ярко выраженную специфику в зависимости от учебной дисциплины, углубляют и закрепляют теоретические знания. На этих занятиях студенты осваивают конкретные методы изучения дисциплины, обучаются экспериментальным способам анализа действительности, умению работать с приборами и современным оборудованием. Именно лабораторные занятия дают наглядное представление об изучаемых явлениях и процессах; на них студенты осваивают постановку и ведение эксперимента, учатся умению наблюдать, оценивать полученные результаты, делать выводы и обобщения. Следовательно, ведущей целью лабораторных работ является овладение техникой эксперимента, умение решать практические задачи путем постановки опыта. Лабораторное занятие проводится в составе академической группы с разделением на подгруппы.

Настоящие методические указания содержат описание лабораторных работ согласно рабочей программы дисциплины «Операционные системы» направления подготовки бакалавриата 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника».

Для подготовки к занятиям можно пользоваться источниками из общего списка литературы.

Аппаратной основой при проведении лабораторных занятий являются персональные компьютеры, с тактовой частотой процессора не менее 1 ГГц, объемом оперативной памяти не менее 2 Гб и размером жесткого диска не менее 20 Гб.

Программной основой при проведении лабораторных занятий является следующее ПО:

- Операционные системы семейства *Windows* фирмы *Microsoft*.
- Операционные системы семейства *MacOS* фирмы *Apple*.
- Операционные системы семейства *Linux*.
- Система поддержки виртуальных машин *VirtualBox*.
- Система поддержки виртуальных машин *VM Ware*.
- Комплект инсталляционных iso-образов с учебными операционными системами.

Отчет по выполнению лабораторной работы сдается преподавателю в электронном виде.

1. Лабораторная работа №1

Тема: «Основы *Unix*».

Цель работы: «Ознакомиться с основами понятиями ОС *Unix*-семейства».

Основная литература : [1, 2, 3, 4].

Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться с общими сведениями (см. [1] стр. 89, [2] стр. 683, [4] стр. 91), заданием и контрольными вопросами по лабораторной работе.
2. Ответить на контрольные вопросы.
3. Выполнить задание.
4. Оформить отчет.

Содержание отчета

1. Название, цель, содержание работы.
2. Задание.
3. Результаты выполнения работы.
4. Письменные ответы на контрольные вопросы.
5. Выводы по работе.

Контрольные вопросы

- 1.

Основное задание

Задание №1

1. Запустите *FreeBSD*.
2. При помощи команды `pwd` выясните местонахождение (текущий директорий).
3. Смените текущую директорию на `/tmp`.
4. Распечатайте текущую директорию в файл `tmp.listdir`.
5. Переименуйте файл `tmp.listdir` в `file1`.
6. Создайте в текущей директории директорию(каталог) `abcd`.
7. Скопируйте файл `file1` в каталог `abcd`.

8. Создайте каталоге `abcd` каталог `qwerty`.
9. Перенесите `file1` в `qwerty`.
10. При помощи команды `chmod` разрешите остальным пользователям исправлять файл.
11. Выясните и сохраните в файле `pslist` информацию о выполняющихся программах.
12. Выясните и сохраните в файле `userlist` информацию о пользователях.

Задание №2

1. При помощи команды `man` выясните назначение команды `adduser`.
2. При помощи команды `man` выясните назначение команды `login`.
3. При помощи команды `man` выясните назначение команды `passwd`.
4. Измените пароль суперпользователя на 123456.
5. Добавьте в систему нового пользователя `AGPU\user`.
6. Войдите в систему как пользователь `AGPU\user`.
7. Сохраните в виде файла права доступа всех файлов каталога `/bin`.
8. Войдите в систему как суперпользователь.
9. Запустите редактор `ee`.
10. Откройте файл `fstab`.
11. Законспектируйте сколько и какие типы разделов используются в вашей версии `FreeBSD`, а также какие устройства не монтируются автоматически.
12. Покиньте редактор `ee`.
13. Завершите работу с системой при помощи команды `halt`.

2. Лабораторная работа №2

Тема: «Развертывание файлового сервера на основе *Samba*».

Цель работы: «Получить умения и навыки установки и развертывания файлового сервера *Samba*».

Основная литература : [5]

Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться с общими сведениями (см. [5] стр. 18), заданием и контрольными вопросами по лабораторной работе.
2. Ответить на контрольные вопросы.
3. Выполнить задание.
4. Оформить отчет.

Содержание отчета

1. Название, цель, содержание работы.
2. Задание.
3. Результаты выполнения работы.
4. Письменные ответы на контрольные вопросы.
5. Выводы по работе.

Контрольные вопросы

1. Что такое *Samba*?
2. Можно ли использовать *Samba* сервер как удаленный сервер?
3. В какой директории находятся конфигурационные файлы *Samba*?
4. Можно ли подключить сетевой диск *Windows* к *Samba*?
5. Как задать имя *Samba* серверу?

Основное задание

1. Установите *Samba* сервер.
2. Настройте подключение к сети.
3. Настройте *Samba* сервер.
4. Подключите *Samba* сервер как сетевой диск.

3. Лабораторная работа №3

Тема: «Настройка и компилирование ядра ОС *FreeBSD*».

Цель работы: «Освоить процесс компилирования и настройки ядра ОС *FreeBSD*».

Основная литература : [1, 6, 4, 3].

Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться с общими сведениями (см. [1] стр. 315, [4] стр. 288, [3] стр. 158, [6]), заданием и контрольными вопросами по лабораторной работе.
2. Ответить на контрольные вопросы.
3. Выполнить задание.
4. Оформить отчет.

Содержание отчета

1. Название, цель, содержание работы.
2. Задание.
3. Результаты выполнения работы.
4. Письменные ответы на контрольные вопросы.
5. Выводы по работе.

Контрольные вопросы

1. Зачем собирать собственное ядро?
2. Как установить исходные коды ОС *FreeBSD*?
3. Нужно ли сохранять текущую версию установленного ядра системы и почему?
4. В каком каталоге хранятся файлы конфигурации ядра?
5. Что из себя представляет строка конфигурационного файла?
6. В каком файле содержится список архитектурно-зависимых параметров и в каком каталоге он содержится?
7. Как использовать файл конфигурации ядра для того, чтобы создать и собрать новое ядро?
8. Как установить новое ядро?

9. Зафиксируйте мероприятия для ситуации, когда новое ядро не загружается.

Основное задание

1. Если в вашей системе отсутствуют исходные тексты ядра то установите их.
2. Далее, создайте символическую ссылку на `/usr/src/sys/`:

```
# ln -s /usr/src/sys /sys
```

3. Затем, перейдите в каталог `arch/conf` и скопируйте файл конфигурации `GENERIC` в файл с выбранным вами именем. Например:

```
# cd /usr/src/sys/i386/conf
# cp GENERIC MYKERNEL
```

4. Не редактируйте непосредственно `GENERIC`, он может быть также перезаписан и при следующем обновлении дерева исходных текстов, и изменения ядра будут потеряны.
5. Вы можете сохранить файл конфигурации ядра в другом месте, а затем создать символическую ссылку на этот файл в каталоге `i386`. Например:

```
# cd /usr/src/sys/i386/conf
# mkdir /root/kernels
# cp GENERIC /root/kernels/MYKERNEL
# ln -s /root/kernels/MYKERNEL
```

6. Далее, необходимо отредактировать файл `MYKERNEL`. При помощи комментария отключите опцию

```
options    SYSVSEM    # SYSV-style semaphores
```

7. Перейдите в каталог `/usr/src`:

```
# cd /usr/src
```

8. Соберите ядро:

```
# make buildkernel KERNCONF=MYKERNEL
```

9. Установите новое ядро:

```
# make installkernel KERNCONF=MYKERNEL
```

10. Новое ядро будет скопировано в каталог `/boot/kernel` как `/boot/kernel/kernel`, а старое ядро будет перемещено в `/boot/kernel.old/kernel`.
11. Перезагрузите компьютер.
12. Если ваше новое ядро не загружается или ему не удаётся обнаружить ваши устройства, при перезагрузке выберите шестой пункт `Escape to a loader prompt`.
13. Введите команду `boot kernel.old`, или используйте любое другое ядро, которое загрузится без проблем. Во время переконфигурирования ядра всегда полезно оставлять копию ядра, о котором известно, что оно рабочее.
14. После загрузки с рабочим ядром вы можете проверить ваш файл конфигурации и попробовать собрать ядро опять. Очень полезным в данном случае окажется файл `/var/log/messages`, в котором, среди других записей, имеются сообщения ядра от каждой успешной загрузки. Также, команда `dmesg` выведет сообщения ядра от текущей загрузки.
15. Если у вас возникли проблемы со сборкой ядра, убедитесь, что вы сохранили ядро `GENERIC` или другое рабочее ядро под другим именем, чтобы оно не было удалено при следующей сборке. Вы не можете использовать `kernel.old`, потому что при установке нового ядра `kernel.old` перезаписывается последним установленным ядром, которое может оказаться нерабочим. Также, как можно скорее переместите рабочее ядро в `/boot/kernel`, так как некоторые команды, такие как `ps` будут работать некорректно. Для этого просто переместите каталог, содержащий работоспособное ядро:

```
# mv /boot/kernel /boot/kernel.bad  
# mv /boot/kernel.good /boot/kernel
```

Список рекомендуемой литературы и источников информации

1. Дидок А. А. Один на один с FreeBSD. — К. : «МК-Пресс», 2006. — 704 с.
2. МакКузик М. К., Невилл-Нил Д. В. FreeBSD: архитектура и реализация. — М. : КУДИЦ-ОБРАЗ, 2006. — 800 с.
3. Лукас М. FreeBSD. Подробное руководство, 2 е издание. — СПб. : Символ-Плюс, 2009. — 864 с.
4. Колисниченко Д. Н. FreeBSD. От новичка к профессионалу. — 2-е изд., перераб. и доп изд. — СПб. : БХВ-Петербург, 2012. — 608 с.
5. Бруксбэнк Э., Хабербергер Дж., Дойл Л. Samba. Руководство систсистем администратора для профессионалов. — СПб. : Питер, 2001. — 416 с.
6. Настройка ядра freebsd [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.freebsd.org/doc/ru/books/handbook/kernelconfig.html>.
7. Колин А. Введение в операционные системы. — М. : Мир, 1975. — 118 с.
8. Цикритзис Д., Бернстайн Ф. Операционные системы. — М. : Мир, 1977. — 336 с.
9. Дамке М. Операционные системы микроэвм. — М. : Финансы и статистика, 1985. — 150 с.
10. Холленд Р. Микропроцессоры и операционные системы. — М. : Энергоатомиздат, 1991. — 192 с.
11. Кёртен Р. Введение в QNX Neutrino 2. Руководство по программированию приложений реального времени в QNX Realtime Platform. — СПб. : Петрополис, 2001. — 479 с.
12. Степанов Б. М. Организация вычислительных процессов. — Улан-Удэ : ВСГТУ, 2001. — 41 с.
13. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Сетевые операционные системы. — СПб. : Питер, 2002. — 544 с.
14. Таненбаум Э., Стеен М. Распределенные системы. Принципы и парадигмы. — СПб. : Питер, 2003. — 877 с.
15. Гордеев А. В. Операционные систем. — СПб. : Питер, 2004. — 415 с.
16. Партыка Т. Л., Попов И. И. Операционные системы и оболочки. — М. : ФОРУМ-ИНФРА-М, 2004. — 400 с.
17. Карпов В. Е., Коньков К. А. Основы операционных систем. — М. : ИНТУИТ.РУ "Интернет-Университет Информационных Технологий 2005. — 816 с.
18. Стальнов А. Ф., Фомин А. И. Операционные системы. Учебное пособие. — М. : Военная академия войсковой противовоздушной обороны ВС РФ, 2005. — 305 с.
19. Бондаренко М. Ф., Качко Е. Г. Операционные системы. — Харьков : ТОВ "Компанія СМІЧ 2006. — 444 с.

20. Таненбаум Э., Вудхалл А. Операционные системы. Разработка и реализация. Классика CS. — СПб. : Питер, 2007. — 704 с.
21. Иртегов Д. В. Введение в операционные системы. — СПб. : БХВ-Петербург, 2008. — 1040 с.
22. Макаренко С. И. Операционные системы, среды и оболочки: учебное пособие. — Ставрополь : СФ МГГУ им. М. А. Шолохова, 2008. — 210 с.
23. Гордеев А. В. Операционные системы. — СПб. : Питер, 2009. — 416 с.
24. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Сетевые операционные системы: Учебник для вузов. 2-е изд. — СПб. : Питер, 2009. — 669 с.
25. Бибарсов М. Р., Бибарсова Г. Ш., Кузьминов Ю. В. Операционные системы, среды и оболочки. — Ставрополь : Изд-во СГПИ, 2010. — 120 с.
26. Таненбаум Э. Современные операционные системы. 3-е изд. — СПб. : Питер, 2010. — 1120 с.
27. Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети. 5-е изд. — СПб. : Питер, 2012. — 960 с.
28. Таненбаум Э., Остин Т. Архитектура компьютера. 6-е изд. — СПб. : Питер, 2013. — 816 с.